



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bài 7

Phân tích cú pháp tiên định

Phân tích tiên định

- Tư tưởng chính của giải thuật phân tích cú pháp trên xuống **quay lui**
 - Bắt đầu từ gốc, phát triển xuống các nút cấp dưới
 - Chọn một sản xuất và thử xem có phù hợp với xâu vào không
 - Quay lui nếu lựa chọn dẫn đến ký hiệu được sinh bởi văn phạm không phù hợp ký hiệu đang xét
- Có thể tránh được **quay lui**?
 - Cho sản xuất $A \rightarrow \alpha \mid \beta$ bộ phân tích cú pháp cần chọn giữa α và β
- Làm thế nào?
 - Cho ký hiệu không kết thúc A và ký hiệu xem trước t , sản xuất nào của A chắc chắn sinh ra một xâu bắt đầu bởi t ?

Phân tích tiên định

- Nếu có hai sản xuất: $A \rightarrow \alpha \mid \beta$, ta mong muốn có một phương pháp rõ ràng để chọn đúng sản xuất cần thiết
- Định nghĩa:
 - Với α là một xâu chứa ký hiệu kết thúc và không kết thúc, $x \in \text{FIRST}(\alpha)$ nếu từ α có thể suy dẫn ra $x\gamma$ (x chứa 0 hoặc 1 ký hiệu)
- Nếu $\text{FIRST}(\alpha)$ và $\text{FIRST}(\beta)$ không chứa ký hiệu chung ta biết phải chọn $A \rightarrow \alpha$ hay $A \rightarrow \beta$ khi đã xem trước một ký hiệu

Phân tích tiên định

- Tính $\text{FIRST}(X)$:
 - Nếu X là ký hiệu kết thúc $\text{FIRST}(X) = \{X\}$
 - Nếu $X \rightarrow \varepsilon$ là một sản xuất thì thêm ε vào $\text{FIRST}(X)$
 - Nếu X là ký hiệu không kết thúc và $X \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_n$ là một sản xuất,
 - Thêm $\text{FIRST}(Y_1)$ vào $\text{FIRST}(X)$
 - Thêm $\text{FIRST}(Y_{i+1})$ vào $\text{FIRST}(X)$ nếu $\text{FIRST}(Y_1), \dots, \text{FIRST}(Y_i)$ chứa ε
- Tính $\text{FIRST}(\alpha)$ tương tự bước thứ ba trong tính $\text{FIRST}(X)$

Phân tích tiên định

- Nếu ta có sản xuất để chọn là $A \rightarrow \alpha$ với $\alpha = \varepsilon$ hoặc $\alpha \Rightarrow^* \varepsilon$? Ký hiệu nào sẽ là ký hiệu đầu tiên được sinh bởi một dạng câu chứa A?
- Có thể mở rộng A nếu ta biết rằng **tồn tại một dạng câu mà ký hiệu đang xét xuất hiện sau A**, nghĩa là ký hiệu đang xét thuộc FOLLOW(A)
- Định nghĩa:
 - Với A là ký hiệu không kết thúc, $x \in \text{FOLLOW}(A)$ nếu và chỉ nếu S có thể suy dẫn ra $\alpha A x \beta$, $|x| = 1$ hoặc $x = \varepsilon$ (khi ấy β cũng là ε)

Tính FOLLOW

- FOLLOW(S) chứa ϵ (EOF)
- Với các sản xuất dạng $A \rightarrow \alpha B \beta$, mọi ký hiệu trong FIRST(β) trừ ϵ tham gia vào FOLLOW(B)
- Với các sản xuất dạng $A \rightarrow \alpha B$ hoặc $A \rightarrow \alpha B \beta$ trong đó FIRST(β) chứa ϵ , FOLLOW(B) chứa mọi ký hiệu của FOLLOW(A) và ϵ (hoặc \$)

Phân tích tiên định

- Với các khái niệm
 - FIRST
 - FOLLOW
- Ta có thể xây dựng bộ phân tích cú pháp mà **không đòi hỏi quay lui**
- Chỉ có thể xây dựng bộ phân tích cú pháp như vậy cho những văn phạm đặc biệt
- Loại văn phạm như vậy bao gồm văn phạm một số ngôn ngữ lập trình đơn giản, chẳng hạn KPL, PL/0, PASCAL-S

Bảng phân tích tiền định

- Dùng cho bộ sinh phân tích cú pháp
- Đầu vào của giải thuật: văn phạm G và xâu w
- Căn cứ
 - Ký hiệu đang xét
 - Ký hiệu đang ở đỉnh stack
- Quyết định
 - Thay thế ký hiệu không kết thúc
 - Chuyển con trỏ sang ký hiệu tiếp
 - Chấp nhận xâu
 - Thông báo lỗi

Bộ phân tích cú pháp tiên định

Vào: Văn phạm phi ngữ cảnh LL(1) G
Xâu w

Các thành phần cơ bản

- Stack
- Bảng phân tích
- Bảng vào
- Chương trình phân tích

Mô tả các thành phần

- Bảng vào chứa xâu cần phân tích, kết thúc bằng \$ (EOF)
- Stack giống như stack D2 của bộ phân tích cú pháp top down quay lui, # ở đáy của stack. Ban đầu S ở đỉnh stack, trên ký hiệu #.
- Bảng phân tích $M[A,a]$ với A là một ký hiệu của văn phạm, a là ký hiệu kết thúc hoặc \$.

Hoạt động của bộ phân tích cú pháp

- Nếu stack còn lại # (đáy), đầu đọc chỉ \$ (EOF), dừng và đoán nhận xâu.
- If $X=a$ (ký hiệu kết thúc đang xét trên xâu vào) và không là \$, xóa X trên đỉnh stack , chuyển đầu đọc sang ô kế tiếp.
- Nếu X là ký hiệu không kết thúc, bộ PTCP tra bảng phân tích cú pháp M , tìm ô $M[X,a]$, thay thế ký hiệu đỉnh stack (X) bằng vế phải sản xuất trong ô (nếu có). Nếu là ô rỗng $\rightarrow$ ERROR, gọi thủ tục thông báo lỗi.

Bảng phân tích LL(1)

- Dùng cho bộ sinh phân tích cú pháp
- Căn cứ
 - Ký hiệu đang xét
 - Ký hiệu đang ở đỉnh stack
- Quyết định
 - Thay thế ký hiệu không kết thúc
 - Chuyển con trỏ sang ký hiệu tiếp
 - Chấp nhận xâu

Giải thuật xây dựng bảng phân tích

1. Với mỗi sản xuất $A \rightarrow \alpha$ của văn phạm G , thực hiện các bước 2 và 3.
2. Với mỗi ký hiệu kết thúc $a \in \text{FIRST}(\alpha)$, thêm $A \rightarrow \alpha$ vào $M[A, a]$.
3. If ε thuộc $\text{FIRST}(\alpha)$, thêm $A \rightarrow \alpha$ vào $M[A, b]$ với mỗi b thuộc $\text{FOLLOW}(A)$. If ε thuộc $\text{FIRST}(\alpha)$, và $\$$ thuộc $\text{FOLLOW}(A)$, thì thêm $A \rightarrow \alpha$ vào $M[A, \$]$
4. Các ô $M(a, a)$ với a là ký hiệu kết thúc, thêm hành động “đẩy”
5. $M[\#, \$] = \text{“nhận”}$
6. Các ô còn lại đánh dấu là “lỗi”.

Ví dụ

- Văn phạm:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow TE' \\ E' &\rightarrow +TE' \mid \varepsilon \\ T &\rightarrow FT' \\ T' &\rightarrow *FT' \mid \varepsilon \\ F &\rightarrow (E) \mid id \end{aligned}$$
$$\text{FIRST}(+TE') = \{+\}$$
$$\text{FOLLOW}(E') = \{\$, \}$$
$$\text{FIRST}(*FT') = \{*\}$$
$$\text{FOLLOW}(T') = \{+, \$, \}$$
$$\text{FIRST}((E)) = \{(\}$$
$$\text{FIRST}(id) = \{id\}$$

Văn phạm này LL(1)

có thể xây dựng bộ phân tích tiên định

Bảng phân tích

$\text{FIRST}(E) = \{ (, \text{id} \}$
 $\text{FIRST}(+TE') = \{ + \}$
 $\text{FOLLOW}(E') = \{ \$,) \}$

E	$E' \rightarrow +TE'$		$E \rightarrow TE'$	$E' \rightarrow \epsilon$		$E' \rightarrow \epsilon$
E'						
T			$T \rightarrow FT'$		$T \rightarrow FT'$	
T'	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \epsilon$		$T' \rightarrow \epsilon$
F			$F \rightarrow (E)$		$F \rightarrow \text{id}$	
+	Đẩy					
*		Đẩy				
(			Đẩy			
)				Đẩy		
id					Đẩy	
#						Nhận

Phân tích xâu vào id*id

sử dụng bảng phân tích và stack

Bước Stack Xâu vào Hành động kế tiếp

1 #E	id*id\$	$E \rightarrow TE'$
2 #E'T	id*id\$	$T \rightarrow FT'$
3 #E'T'F	id*id\$	$F \rightarrow id$
4 #E'T'id	id*id\$	đẩy id
5 #E'T'	*id\$	$T' \rightarrow *FT'$
6 #E'T'F*	*id\$	đẩy *
7 #E'T'F	id\$	$F \rightarrow id$
8 #E'T'id	id\$	đẩy id
9 #E'T'	\$	$T' \rightarrow \varepsilon$
10 #E'	\$	$E' \rightarrow \varepsilon$
11 #	\$	nhận